4.2. Python и ИБ API и анализ данных

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Автоматизация через VirusTotal, Shodan, AbuseIPDB для анализа угроз.
- Очистка, преобразование (JSON/CSV), статистический поиск паттернов.
- Построение графиков атак (Matplotlib/Seaborn), выделение пиковых периодов.
- Анализ временных меток атак и аннотация подозрительных событий (например, DDoS).

Практическое задание

Напишите скрипт на Python, который:

- Принимает на вход хеш (MD5/SHA-1/SHA-256) файла.
- Отправляет запрос к VirusTotal API для получения отчета о файле.
- Выводит количество антивирусных движков, которые считают файл вредоносным.

Практическое задание

С помощью Pandas обработайте CSV-файл с логами веб-сервера (столбцы: ip, timestamp, request):

- Удалите дубликаты запросов.
- Найдите топ-5 IP-адресов с наибольшим количеством запросов.
- Проверьте эти IP через AbuseIPDB API (или другой сервис) на репутацию.

Практическое задание

Визуализация атак с помощью Matplotlib/Seaborn

На основе датасета с временными метками атак (например, сканирование портов):

- Постройте график частоты атак по часам.
- Выделите цветом пиковые периоды.
- Добавьте аннотацию с предположением о типе атаки (например, "DDoS").

Практическое задание

Обнаружение аномалий в трафике через статистику

Используя Pandas и Scipy:

- Загрузите данные сетевого трафика (столбцы: time, bytes).
- Рассчитайте стандартное отклонение и медиану объема трафика.
- Выделите строки, где трафик превышает медиану на 3 сигмы.

Практическое задание

Интеграция Shodan API для сканирования периметра

Напишите скрипт, который:

- Принимает на вход домен компании.
- Через Shodan API находит все открытые порты на этом домене.
- Формирует отчет в формате Markdown с критичными портами (например, 22, 3389).

Скринкаст

Итоги урока

- Научились использовать API для автоматизации проверки файлов, IP и устройств на уязвимости.
- Освоили анализ логов: очистка данных, группировка по времени, выявление аномалий.
- Применили визуализацию для представления результатов (графики частоты атак с аннотациями).
- Поняли, как статистические методы помогают в обнаружении инцидентов и прогнозировании угроз.